

《 高级语言程序设计 》 期末

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

(★温馨提醒:

- ① 这是试题纸, 教师不批改, 请将所有最终答案写在答题纸上。
 - ② 请在试题纸和答题纸上均完整填写院(系)、班级、完整学号、姓名。
 - ③ 考试结束时请将答题纸、试题纸及草稿纸一并交来。
- 谢谢合作! 预祝各位同学取得好成绩!)

得分

一、单选题(共 20 分, 每题 2 分)

1、C 语言源代码编译后, 生成文件的扩展名是_____。

- A、exe B、obj C、h D、c

2、下列选项中, 不合法的用户标识符是_____。

- A、a1b2 B、a1_b2 C、1a2b D、ab12

3、设有定义“int x=5, y=2;”, 则表达式 (x*y, x%y, x/y) 的值是_____。

- A、10 B、1 C、2.5 D、2

4、有如下程序段:

```
int m, n;
scanf("m=%d, n=%d", &m, &n);
```

若要求 m、n 的值分别为 15、25, 输入时正确的是_____。

- A、m=15 n=25 B、m=15, n=25
C、15 25 D、15, 25

5、设有定义“int x, y, z;”, 下面的条件语句中, 与其它不等价的是_____。

- A、if (x) y++; else z++;



B、if (x==0) z++; else y++;

C、if (x==1) y++; else z++;

D、if (!x) z++; else y++;

6、关于 switch，下列说法中不正确的_____。

A、可以没有 default 分支

B、可以不使用 break

C、case 后面必须是常量

D、switch 后面的表达式可以是整型、字符型或实型

7、对于函数，下列说法中正确的是_____。

A、函数的定义不能嵌套，但函数调用可以嵌套

B、函数的定义可以嵌套，但函数调用不能嵌套

C、函数的定义和调用都不能嵌套

D、函数的定义和调用都可以嵌套

8、若有定义“int a[][4]={1,2,3,4,5,6,7,8};”，则 a[1][0]的值是_____。

A、1

B、5

C、2

D、6

9、以下选项中正确的语句组是_____。

A、char s[]; s = "BOOK1"; B、char s[10]; s = "BOOK1";

C、char *s; s = "BOOK1"; D、char *s; s = {"BOOK1"};

10、以下叙述中正确的是_____。

A、预处理命令行必须位于 C 源程序的起始位置

B、每个 C 源程序文件必须包含预处理命令行“#include <stdio.h>”

C、C 语言的预处理不能实现宏定义和条件编译功能

D、在 C 语言中，预处理命令行都是以“#”开头

得分

二、程序阅读题（共 30 分，每题 5 分）

1、下列程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
```

《高级语言程序设计》试卷 A 第 2 页 共 8 页



```

int main( )
{
    int p=1, q=2, s=0;
    switch(p)
    {
        case 1: switch(q)
            {
                case 1: s++;
                case 2: s++;
                case 3: s++; break;
            }
        case 2: switch(q)
            {
                case 1: s++;
                case 2: s++;
                case 3: s++; break;
            }
        case 3: switch(q)
            {
                case 1: s++;
                case 2: s++;
                case 3: s++; break;
            }
    }
    printf( "%d\n", s );
    return 0;
}

```

2、下列程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int x = 24;
void func( )
{
    static int x = 6;
    x += 6;
    printf( "%d ", x );
}
int main( )
{
    func( );
    func( );
    printf( "%d\n", x );
    return 0;
}

```



3、下列程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int a[ ], int n, int m )
{
    int i;
    for ( i=m ; i<n-1 ; i++ )
        a[i] = a[i+1];
}
int main( )
{
    int i, a[5] = { 1, 0, 2, 3, 4 };
    fun( a, 4, 1 );
    for( i=0 ; i<5 ; i++ )
        printf( "%d ", a[i] );
    return 0;
}
```

4、下列程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void fun( char a[10] );
int main( )
{
    char str[10] = "abcdef";
    char *p = str;
    printf ( "%d %d ", sizeof(str), strlen(str) );
    printf ( "%d ", sizeof(p) );
    fun(str);
    return 0;
}
void fun( char a[10] )
{
    printf ( "%d %d\n", sizeof(a), strlen(a) );
}
```

下列程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
#define X 10
#define Y 20
#define Z X + Y
int main( )
```




```

int a, b;
a = Z;
b = Z * 2;
printf( "%d %d\n", a, b );
return 0;
}

```

6、下列程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int g(int n)
{
    int m;
    if ( n==1 || n==2 )
        m = 1;
    else
        m = g(n-1) + g(n-2);
    return m;
}
int main( )
{
    printf( "%d\n", g(7) );
    return 0;
}

```

得分

三、程序填空题（共 24 分，每空 3 分）

1、已知 f 与 x 的函数关系如下。编写程序，从键盘读入整数 x ，计算并输出 f 的值。

$$f = \begin{cases} x + 10 & x \leq 0 \\ x^2 + 10 & x > 0 \end{cases}$$

```

#include <stdio.h>
int main( )
{
    int x, f;
    scanf( "%d", ① );
    if ( x <= 0 )
        f = x + 10;
    else
        ② ;
    printf( "f = %d\n", f );
    return 0;
}

```



}

2、完成 Palindrome 函数。其功能是，判断 str 指向的字符串是否为回文，如果是，返回 1，否则返回 0。注：字符串如果是中心对称的，则称为回文。判断对称的时候，只考虑非空格的字符，比如，字符串 "abccba"、"abc c ba" 都是回文。

```
int Palindrome (const char *str)
{
    int i = 0, j = strlen(str)-1;
    while( i<j )
    {
        while( str[i]==32 )
            i++;
        while( str[j]==32 )
            j--;
        if( str[i] != str[j] )
        {
            i++;
            j--;
        }
        else
            continue;
    }
    return 1;
}
```

3、完成 Delete 函数。其功能是，从 head 指向的链表中删除第一个数据为 num 的节点。

```
struct Node
{
    int data;
    struct Node *next;
};
typedef struct Node Node;
Node * Delete( Node * head, int num )
{
    Node * p1, *p2;
    if( NULL == head )
    {
        printf("链表为空!\n");
        return head;
    }
    p1 = head;
    while( p1->next && p1->data != num )
    {
        p1 = p1->next;
    }
    if( p1->data == num )
    {
        p2 = p1->next;
        free(p1);
        p1 = p2;
    }
    return head;
}
```



```

{
    p2 = p1;
    p1 = p1->next;
}
if( p1->data == num )
{
    if( head == p1 )
    {
        head = p1->next;
    }
    else
    {
        p2->next = ⑦;
    }
    ⑧;
    printf( "删除成功!\n" );
}
else
{
    printf( "链表中无此数据!\n" );
}
return head;
}

```

得分

四、编程题1 (8分)

编写程序，打印如下所示的九九加法表。

```

1+1= 2
2+1= 3 2+2= 4
3+1= 4 3+2= 5 3+3= 6
4+1= 5 4+2= 6 4+3= 7 4+4= 8
5+1= 6 5+2= 7 5+3= 8 5+4= 9 5+5=10
6+1= 7 6+2= 8 6+3= 9 6+4=10 6+5=11 6+6=12
7+1= 8 7+2= 9 7+3=10 7+4=11 7+5=12 7+6=13 7+7=14
8+1= 9 8+2=10 8+3=11 8+4=12 8+5=13 8+6=14 8+7=15 8+8=16
9+1=10 9+2=11 9+3=12 9+4=13 9+5=14 9+6=15 9+7=16 9+8=17 9+9=18

```



得分

五、编程题 2 (8 分)

编写一个程序，读取文本文件 D:\data.txt 的所有内容，并将其中的数字输出到屏幕。

得分

六、编程题 3 (10 分)

某电商网站 2019 年双十一共出售 25 种手机。编写程序，从键盘上读入这 25 种手机的型号、单价及销量，要求从高到低输出每种手机的型号与销售收入。

注：某种手机的销售收入 = 该手机的单价 × 该手机的销量

相关定义与原型声明要求如下：

(1) 储存手机相关信息的结构体类型定义为

```
typedef struct mobile
{
    char type[20];    /* 手机型号 */
    int price;        /* 手机单价 */
    int sale;         /* 手机销量 */
    int income;       /* 手机销售收入 */
} mobile;
```

(2) void input(mobile * a, int n);

其中 a 为数组名，n 为数组长度，该函数的功能是：从键盘读入所有手机的型号、单价及销量，并计算出每种手机的销售收入。

(3) void sort(mobile * a, int n);

其中 a 为数组名，n 为数组长度，该函数的功能是：从高到低对手机的销售收入进行排名，要求使用选择法。

(4) void output(mobile * a, int n);

其中 a 为数组名，n 为数组长度，该函数的功能是：输出所有手机的型号与销售收入。编写完整的程序，实现上述功能与要求。

(请勿在试题纸上作答！)



《高级语言程序设计》

得分

一、单选题（共 20 分，每题 2 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	D	B	C	D	A	B	C	D

得分

二、程序阅读题（共 30 分，每题 5 分）

题号	答案	评分详细说明
1	6	全错扣 5 分
2	12 18 24	错漏 1 个数字扣 2 分，全错扣 5 分
3	1 2 3 3 4	错漏 1 个数字扣 1 分
4	10 6 4 4 6	错漏 1 个数字扣 1 分
5	30 50	错漏 1 个数字扣 2 分，全错扣 5 分
6	13	全错扣 5 分



得分

三、程序填空题（共 24 分，每空 3 分）

空格号	答案
①	&x
②	f=x * x + 10
③	j--
④	str[j]=str[i]
⑤	return 0
⑥	num
⑦	p1->next
⑧	free(p1)

得分

四、编程题 1（8 分）

```
#include <stdio.h>

int main( )
{
    int i, j;

    for ( i = 1 ; i <= 9 ; i++ )
    {
        for ( j = 1 ; j <= i ; j++ )
        {
            printf( "%d+%d=%2d ", i, j, i+j );
        }
        printf( "\n" );
    }
    return 0;
}
```



得分

五、编程题 2 (8 分)

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main( )
{
    FILE *fp;
    char ch;
    fp = fopen( "D:\\data.txt", "r" );
    if( fp == 0 )
    {
        printf( "file error\n" );
        exit(1);
    }
    while( ( ch = fgetc(fp) ) != EOF )
    {
        if ( ch>= '0' && ch <='9' )
            putchar(ch);
    }
    putchar( '\n' );
    fclose(fp);
    return 0;
}
```

得分

六、编程题 3 (10 分)

```
#include<stdio.h>
#define N 25
typedef struct mobile
{
    char type[20];    /* 手机型号 */
    int price;        /* 手机单价 */
    int sale;         /* 手机销量 */
    int income;       /* 手机销售收入 */
} mobile;

void input( mobile * a, int n );
void sort( mobile * a, int n );
void output( mobile * a, int n );

int main( )
{
    mobile m[N];
```




```

    input( m, N );
    sort( m, N );
    output( m, N );
    return 0;
}

void input( mobile * a, int n )
{
    int i;
    for ( i=0 ; i<n ; i++ )
    {
        scanf("%s%d%d",a[i].type,&a[i].price,&a[i].sale);
        a[i].income = a[i].price * a[i].sale;
    }
}

void sort( mobile * a, int n )
{
    int index, i, k;
    mobile temp;
    for ( k=0 ; k<n-1 ; k++ )
    {
        index = k;
        for ( i=k+1 ; i<n ; i++ )
            if ( a[i].income > a[index].income )
                index = i;
        if ( index != k )
        {
            temp = a[index];
            a[index] = a[k];
            a[k] = temp;
        }
    }
}

void output( mobile * a, int n )
{
    int i;
    for ( i=0 ; i<n ; i++ )
    {
        printf("%10s%10d\n", a[i].type, a[i].income);
    }
}

```



《 高级语言程序设计 》

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

(★温馨提醒:

- ① 这是试题纸, 教师不批改, 请将所有最终答案写在答题纸上。
 - ② 请在试题纸和答题纸上均完整填写院(系)、班级、完整学号、姓名。
 - ③ 考试结束时请将答题纸、试题纸及草稿纸一并交来。
- 谢谢合作! 预祝各位同学取得好成绩!)

得分

一、单选题 (共 20 分, 每题 2 分)

1、以下合法的用户标识符是_____。

- A、M.Peter B、while C、4s_user D、_for_1

2、在下面四个运算符中, 优先级别最低的是_____。

- A、= B、|| C、== D、!

3、以下关于 switch 语句和 break 语句的描述中正确的是_____。

- A、在 switch 语句中必须使用 break 语句
B、break 语句只能用于 switch 语句体中
C、break 语句只能用于循环语句中
D、在 switch 语句中可以不使用 break 语句

4、若有变量定义: int x=3; double y=3.5; 且有合法的函数调用语句 fun(x, y); 则下列关于函数 fun 的原型声明中正确的是_____。

- A、void fun(int); B、void fun(double);
C、void fun(int, double); D、void fun(int, int, double);

5、以下对二维数组定义及初始化语句中错误的是_____。

- A、int a[2][3]={1, 2, 3}, {4, 5, 6};
B、int a[2][]={1, 2, 3}, {4, 5, 6};
C、int a[2][3]={1}, {2};



D. `int a[ ][3]={1, 2, 3};`

6、若有说明: `int a[ ]={1, 2, 3, 4, 5, 6}; *p=a;` 则下列哪一种表达错误_____。

A、`*(a++)` B、`*(p++)` C、`p[p[1]]` D、`*(a+(a+1))`

7、设有下列语句: `int n, *p=&n, **q=&p;` 则下面能将变量 `n` 赋值为 2 的正确的语句是_____。

A、`p=2;` B、`q=2;` C、`*p=2;` D、`*q=2;`

8、`strlen("x\012\b\xab\\ab\n")` 的值为_____。

A、7 B、8 C、9 D、10

9、对于以下宏定义:

```
#define M 3-2
```

```
#define N 2*M+1
```

执行语句 "`int x=N;`" 之后, `x` 的值是_____。

A、3 B、4 C、5 D、6

10、对于一个结构体变量, 系统分配的存储空间至少是_____。

- A、第一个成员所需的存储空间
- B、最后一个成员所需的存储空间
- C、占用空间最大的成员所需的存储空间
- D、所有成员存储空间的总和

得分

二、程序阅读题 (共 30 分, 每题 5 分)

1、下列程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int a=1, b=2, c=3;
```

```
    switch(a)
```

```
    {
```

```
        case 1:
```

```
            b++;
```

```
        case 2:
```

```
            c++;
```

```
            break;
```

```
        default:
```




```

        b=c++;
    }
    printf("%d %d\n", b, c);
}

```

2、下列程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
void main( )
{
    int i;
    for(i=1;i<5;i++)
    {
        if(i%3)
        {
            printf("#");
            continue;
        }
        printf("$");
    }
}

```

3、下列程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
void fun(int x)
{
    static int y=3;
    printf("%d %d ", x*x, y*y);
    y++;
}
int main( )
{
    fun(1);
    fun(2);
    return 0;
}

```

4、下列程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
long fun(int n)
{
    if(n==1)
        return 1;
    if(n==2)

```




```

        return 2;
    return fun(n-1)*fun(n-2);
}
int main()
{
    int n=5, result;
    result=fun(n);
    printf("%d\n", result);
    return 0;
}

```

5、下列程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
void fun(int *a, int *b, int c)
{
    c=*a;
    *a=*b;
    *b=c;
}
int main()
{
    int x=1,y=2,z=3;
    fun(&x,&y,z);
    printf("%d %d %d\n", x, y, z);
    return 0;
}

```

6、下列程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int main()
{
    char s1[10]="CS", s2[10]="NUPT";
    int i=0, j=4;
    while(s1[i]!='\0')
    {
        s2[j]=s1[i];
        i++;
        j++;
    }
    puts(s2);
    return 0;
}

```



得分

三、程序填空题（共 24 分，每空 3 分）

1、完成以下程序，该程序实现对一维数组从大到小排序并输出排序后的数组，sort 函数采用冒泡排序法，按从大到小的次序对给定的数组进行排序。

```
#include <stdio.h>
#define N 8
void sort(int a[], int n)
{
    int i, j, temp;
    for (i=0; i<n-1; i++)
        for (j=n-1; j>i; j--)
            if ( ① )
            {
                temp=a[j-1];
                a[j-1]=a[j];
                ② ;
            }
}
int main()
{
    int array[N]={20, 30, 50, 10, 60, 80, 40, 70};
    int i;
    ③ ;
    printf("After sort, the array is:\n");
    for (i=0; i<N; i++)
        printf("%5d", array[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

2、假定有以 head 为头指针的单链表，函数 Delete 实现删除链表中的某一数据项的功能（待删除的数据用形参 num 表示）。函数的返回值为删除操作后的链表头指针。

```
struct Node
{
    int data;
    struct Node *next;
};
typedef struct Node Node;
Node* Delete(Node * head, int num)
{
    Node *p1, *p2;
    if(NULL==head)
```



```

{
    printf("链表为空!\n");
    return head;
}
p1=head;
while(p1->next && p1->data != num)
{
    p2=p1;
    ④;
}
if(p1->data==num)
{
    if(head==p1)
    {
        head=p1->next;
    }
    else
    {
        p2->next=p1->next;
    }
    ⑤;
    printf("删除成功!\n");
}
else
    printf("链表中无此数据!\n");
return head;
}

```

3、编写一个程序，该程序将 D:\old.txt 文件中的所有字符复制到 D:\new.txt 文件中。

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main( )
{
    FILE *fin, *fout;
    char ch;
    fin = fopen( "D:\\old.txt", "r" );
    ⑧;
    if(fin == 0 || fout == 0)
    {
        printf( "open file error\n" );
        exit(1);
    }
    ch=fgetc(fin);
    while(!feof(fin))

```




```

{ ⑦;
  ch=fgetc(f1n);
}
⑧;
fclose(fout);
return 0;
}

```

得分

四、编程题 1 (8 分)

1. 编写一个程序, 要求计算以下数列的前 n 项之和, n 由用户从键盘输入。请写出完整的程序代码。

1, $-\frac{1}{4}$, $\frac{1}{7}$, $-\frac{1}{10}$, $\frac{1}{13}$, $-\frac{1}{16}$,

得分

五、编程题 2 (8 分)

编写一个程序, 要求输出区间 $(a, 2a]$ 范围内的所有质数, 其中, a 是一个大于 1 的整数, 由用户从键盘输入。

例如: 若用户输入 a 为 3, 则程序能输出 $(3, 6]$ 范围内的质数 5。

若用户输入 a 为 4, 则程序能输出 $(4, 8]$ 范围内的质数 5 和 7。

请写出完整的程序代码。

得分

六、编程题 3 (10 分)

编写一个程序, 实现对一批日用商品的价格的输入、输出及统计等功能, 要求如下:

(1) 在 `main` 函数中定义商品价格数组 `float price[50];`, 从键盘读入商品的个数 n ($1 \leq n \leq 50$), 调用 `input` 函数完成 n 个商品的价格的输入, 调用 `show` 函数输出所有商品的价格; 接着, 调用 `lowprice` 函数统计所有商品中价格低于最高价格 50% 的商品的个数, 最后输出统计结果。

(2) 商品价格输入函数的原型为:

`void input(float *pa, int n);`

其中, `pa` 为商品价格数组的首地址, n 为要输入的商品的个数。

(3) 商品价格输出函数的原型为:

`void show(float *pa, int n);`

《高级语言程序设计》试卷 B 第 7 页 共 8 页



其中，pa 为商品价格数组的首地址，n 为商品的个数。

(4) 统计所有商品中价格低于最高价格 50% 的商品个数的函数原型为：

```
int lowprice(float *pa, int n);
```

其中，pa、n 的含义同上，该函数的返回值为商品价格数组中价格小于最高价格 50% 的商品个数。

请写出完整的程序代码。

(请勿在试题纸上作答！)



《 高级语言程序设计 》

得分

一、单选题（共 20 分，每题 2 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	A	D	C	B	A	C	B	C	D

得分

二、程序阅读题（共 30 分，每题 5 分）

题号	答案	评分详细说明
1	3 4	错漏 1 个数字扣 2 分，全错扣 5 分
2	##\$#	错漏 1 个字符扣 1 分，全错扣 5 分
3	1 9 4 16	错漏 1 个数字扣 1 分，全错扣 5 分
4	- 8	全错扣 5 分
5	2 1 3	错漏 1 个数字扣 2 分，错漏 2 个数字扣 3 分，全错扣 5 分
6	NUPTCS	全错扣 5 分



得分

三、程序填空题（共 24 分，每空 3 分）

空格号	答案	空格号	答案
①	a[j] > a[j-1]	⑥	fout=fopen("D:\\\\new.txt", "w")
②	a[j]=temp	⑦	fputc(ch, fout)
③	sort(array,N)	⑧	fclose(fin)
④	p1=p1->next		
⑤	free(p1)		

得分

四、编程题 1（8 分）

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int n,i, sign, factor;
    double sum;
    scanf("%d",&n);
    sum=0;
    sign=1;
    factor=1;
    for(i=1;i<=n; i++)
    {
        sum+=sign*1.0/factor;
        sign=-sign;
        factor+=3;
    }
    printf("sum=%f\n",sum);
    return 0;
}
```



得分

五、编程题 2 (8 分)

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
    int n, a, i, k, prime;
    do {
        scanf("%d", &a);
    }while(a<=1);
    printf("区间(%d, %d]范围内的质数有:\n", a, 2*a);
    for (n=a+1;n<=2*a;n++)
    {
        k=(int)sqrt(n);
        prime=1;
        for (i=2;prime && i<=k; i++)
            if (n%i==0) prime=0;
        if (prime)
            printf("%d\t", n);
    }
    printf("\n");
}
```

得分

六、编程题 3 (10 分)

```
#include<stdio.h>
void input(float *pa,int n);
void show(float *pa, int n);
int lowprice(float *pa, int n);
int main()
{
    float price[50];
    int n, lownum;
    do
    {
        printf("请输入商品的个数:\n");
        scanf("%d",&n);
    }while (n<1||n>50);
    printf("请输入商品的价格:\n");
    input(price,n);
    printf("输出商品的价格:\n");
}
```




```

    show(price,n);
    lownum=lowprice(price, n);
    printf("低于最高价格 50%%的商品个数是:%d\n",lownum);
    return 0;
}
void input(float *pa, int n)
{
    int i;
    for (i=0;i<n;i++)
        scanf("%f",&pa[i]);
}
void show(float *pa, int n)
{
    int i;
    for (i=0;i<n;i++)
        printf("%.2f, ", pa[i]);
    printf("\n");
}
int lowprice(float *pa, int n)
{
    int i;
    float max;
    int low=0;
    max=pa[0];
    for(i=1;i<n;i++)
        if(pa[i]>max)
            max=pa[i];
    for (i=0;i<n;i++)
        if (pa[i]<0.5*max)
            low++;
    return low;
}

```



《 高级语言程序设计 》

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

(★温馨提醒:

- ① 这是试题纸, 教师不批改, 请将所有最终答案写在答题纸上。
 - ② 请在试题纸和答题纸上均完整填写院(系)、班级、完整学号、姓名。
 - ③ 考试结束时请将答题纸、试题纸及草稿纸一并交来。
- 谢谢合作! 预祝各位同学取得好成绩!)

得分

一、单选题 (共 20 分, 每题 2 分)

1、以下哪一个可以作为正确的变量名_____。

- A、a&b B、_filename C、for D、\$X;

2、有如下程序段:

```
int a1,a2;  char c1,c2;
scanf("%d%d%c%c",&a1, &a2, &c1,&c2);
```

若要求 a1,a2,c1,c2 的值分别为 10, 20, a, b, 正确的数据输入是_____。

- A、10a 20b<CR> B、10 a20 b<CR>
C、10 20ab<CR> D、10a20 b<CR>

3、以下能将字符串"good!"正确地存放在字符数组 s 中, 或使指针 s 能指向这个字符串的是_____。

- A、char s[4]={'g','o','o','d','!'};
B、char s[5]; s="good!";
C、int s[5]="good!";



D、char *s; s="good!";

4、下列会产生编译错误的语句是_____。

A、if(a>b) printf("%d",a);

B、if(a) printf("%d",a);

C、if(1) printf("%d",a);

D、if(a) ; a++; else a--;

5、若有说明: int a[]={15,12,-9,28,5,3}, *p=a, 则下列哪一种表达错误_____。

A、*(a=a+3)

B、*(p=p+3)

C、p[p[4]]

D、*(a+*(a+5))

6、如果要对 E 盘 myfile 目录下的文本文件 abc.txt 进行读、写操作, 文件打开方式应为_____。

A、fopen("e:\\myfile\\abc.txt", "wb");

B、fopen("e:\\myfile\\abc.txt", "r+");

C、fopen("e:\\myfile\\abc.txt", "r");

D、fopen("e:\\myfile\\abc.txt", "rb");

7、为保证整型变量 n 其在未赋值的情况下初值为 0, 应选择的存储类别是_____。

A、auto

B、register

C、static

D、auto 或 register

8、若有以下说明: int array[12]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}; char c='b',d,g; 则数值为 3 的表达式是_____。

A、array['d'-'c']

B、array['d'-c]

C、array[g-c]

D、array[4]

9、下列_____不属于 C 语言的编译预处理指令。



A、include B、define C、typedef D、ifdef

10、有如下定义:

```
struct date
{ int year,month,day; };
struct stulist
{ char sex;
  struct date birthday;
}student;
```

对结构体变量 student 的出生年份进行赋值时,下面正确的赋值语句是_____。

- A、year=2014 B、birthday.year=2014
C、student.birthday.year=2014 D、student.year=2014

得分

二、程序阅读题 (共 30 分, 每题 5 分)

1、下列程序的执行结果是_____。
#include <stdio.h>

```
int main()
{
    int x=5,y=0,z=3;
    if(x=y)
        z=x;
    x=y;
    y=z;
    printf("%d,%d,%d \n",x,y,z);
    return 0;
}
```

2、下列程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x=1,y=0,a=0,b=0;
    switch(x)
    { case 1: switch(y)
        { case 0: a++; break;
```




```

        case 1: b++; break;
    }
    case 2: a++; b++; break;
    case 3: a++; b++;
}
printf("%d,%d\n",a,b);
return 0;
}

```

3、下列程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
long fun(int n)
{
    long s;
    if(n==1||n==2)
        s=2;
    else
        s=n+fun(n-1);
    return s;
}
int main()
{
    printf("%ld",fun(5));
    return 0;
}

```

4、下列程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
void p1( )
{
    static int a=5;
    printf("%d ",a*a);
    a=2;
}
int main( )
{
    p1( );
    p1( );
    return 0;
}

```

5、下列程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>

```



```

int main()
{
    int i,j;
    char c;
    for (i=1;i<=4;i++)
    {
        if (i%2)    c='*';
        else        continue;
        c='a';
        for (j=1;j<=2*i-1;j++)
            printf("%c",c);
        printf(" ");
    }
    return 0;
}

```

6、下列程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
#define X 5
#define Y X+1
#define Z Y*X/2
int main( )
{
    int a;
    a=Y;
    printf("%d, ", Z);
    printf("%d \n", --a);
    return 0;
}

```

得分

三、程序填空题（共 24 分，每空 3 分）

1、完成以下程序，该程序的功能是从键盘读入 10 个数，然后调用 sort 函数从小到大排序，最后输出排序后的数组。

```

#include <stdio.h>
void sort(int *a,int n)
{
    int i,k,index,temp;
    for (k=0; ① ;k++)
    {
        index=k ;
        for(i=k+1;i<n;i++)
            if (a[i]<a[index])

```

《高级语言程序设计》试卷 A 第 5 页 共 8 页

29



```

        _____ ②;
    if ( _____ ③ )
    {
        temp=a[index];
        a[index]=a[k];
        a[k]=temp;
    }
}
}
int main()
{
    int a[10],i;
    for (i=0;i<10;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    _____ ④;
    for (i=0;i<10;i++)
        printf("%d ",a[i]);
    return 0;
}

```

2、从键盘上读入一个字符串，不另外定义新串，将该串中的所有空格删除后再输出。

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main( )
{
    char str[20];
    int i=0,j=0;
    gets(str);
    for ( ; _____ ⑤; i++)
        if (str[i]!=' ')
        {
            str[j]=str[i];
            j++;
        }
    _____ ⑥;
    puts(str);
    return 0;
}

```

3、假定链表中的数据是从小到大顺序存放的，函数 Insert 实现的是向链表中插入某一数据的功能（待插入的数据用形参表示），要求保持插入后的链表的数据依然按照从小到大的次序存放。函数的返回值为头指针。



```

struct Node
{
    int data;
    struct Node *next;
};
typedef struct Node Node;
Node* Insert( Node * head, int num )
{
    Node *p, *p1, *p2;
    p = (Node * ) malloc(sizeof(Node) );
    p->data = num;
    p->next = NULL;
    p1 = head;
    while (p1 && p->data > p1->data )
    {
        p2 = p1;
        p1 = ⑦;
    }
    if (p1==head)
    {
        head = p;
    }
    else
    {
        ⑧;
    }
    p->next = p1;
    printf( "数据插入成功!\n" );
    return head;
}

```

得分

四、编程题 1 (8 分)

1、编写一个程序，要求计算数列求前 1000 项之和：

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots - \dots$$

得分

五、编程题 2 (8 分)

编写一个程序，将 D:\abc.txt 文件（事先通过记事本建立）中的数字字符复制到 D:\def.txt 文件中，英文字符输出到屏幕上。

例如：abc.txt 中的内容是：123Hello@World456



程序运行后: def.txt 中的内容是: 123456

屏幕输出: HelloWorld

请写出完整的程序代码。

得分

六、编程题 3 (10 分)

编写一个程序, 要求:

(1) 在 main 函数中定义一维整型数组 arr, 调用 input 函数完成数组的 n 个元素的输入 ($n \leq 20$), 再调用 count 函数统计数组中是质数的元素个数, 最后输出此个数。

(2) 输入函数的原型为: void input(int *pa, int n); 其中, pa 为数组的首地址, n 为要输入元素的个数。

(3) 统计质数元素个数的函数原型为: int count(int *pa, int n); 其中, 返回值为数组中元素值是质数的个数, pa、n 含义同上。

(4) 判断一个整数是否为质数的函数原型为: int Prime(int n); 其中, n 为需要判断的整数, 是质数时返回值为 1, 否则返回值为 0。

请写出完整的程序代码。

(请勿在试题纸上作答!)



《 高级语言程序设计 》

得分

一、单选题（共 20 分，每题 2 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	D	D	A	B	C	B	C	C

得分

二、程序阅读题（共 30 分，每题 5 分）

题号	答案	评分详细说明
1	0, 3, 3	错漏 1 个数字扣 2 分，全错扣 5 分
2	2, 1	错漏 1 个数字扣 2 分，全错扣 5 分
3	14	全错扣 5 分
4	25 4	错漏 1 个数字扣 2 分，全错扣 5 分
5	a aaaaa	错漏 1 个数字扣 2 分，全错扣 5 分
6	7, 5	错漏 1 个数字扣 2 分，全错扣 5 分



得分

三、程序填空题（共 24 分，每空 3 分）

空格号	答案
①	$k < n - 1$
②	<code>index=i</code>
③	<code>index!=k</code>
④	<code>sort(a,10)</code>
⑤	<code>str[i]!='\0'</code>
⑥	<code>str[j]='\0'</code>
⑦	<code>p1 = p1->next</code>
⑧	<code>p2->next=p</code>

得分

四、编程题 1-(8 分)

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
```

```
int main()
{
    double term,s;
    int sign,i;
    sign=1;
    s=0;
    for(i=1;i<=1000; i++)
    {
        term=sign*1.0/i;
        s+=term;
        sign=-sign;
    }
    printf("sum=%f\n",s);
    return 0;
}
```



得分

五、编程题2 (8分)

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main( )
```

```
{
    FILE *fin, *fout;
    char ch;
    fin = fopen( "D:\\abc.txt", "r" );
    fout = fopen( "D:\\def.txt", "w" );
    if ( fin == 0 || fout == 0 )
    {
        printf( "open file error\n" );
        exit(1);
    }
    ch = fgetc(fin);
    while( !feof( fin ) )
    {
        if ( ch >= '0' && ch <= '9' )
            fputc( ch, fout );
        else
        {
            if((ch>= 'a' && ch <= 'z')||(ch>= 'A' && ch <= 'Z'))
                putchar(ch);
        }
        ch = fgetc(fin);
    }
    fclose( fin );
    fclose( fout );
    return 0;
}
```

得分

六、编程题3 (10分)

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
```

```
int Prime(int n);
void input(int *pa,int n);
int count(int *pa,int n);
int main()
```




```

{
    int arr[20],n,c;
    do
    { printf("请输入数组元素的个数:\n");
      scanf("%d",&n);
    }while (n<1||n>20);
    printf("请输入数组元素值:\n");
    input(arr,n);
    c=count(arr,n);
    printf("质数元素的个数是:%d\n",c);
    return 0;
}

```

```

int Prime(int n)
{
    int i,k=(int)sqrt(n);
    if (n==1) return 0;
    if (n==2) return 1;
    for (i=2;i<=k;i++)
        if (n%i==0)
            return 0;
    return 1;
}

```

```

void input(int *pa, int n)
{ int i;
  for (i=0;i<n;i++)
      scanf("%d",&pa[i]);
}

```

```

int count(int *pa, int n)
{ int i,s=0;
  for (i=0;i<n;i++)
      if (Prime(pa[i])) s++;
  return s;
}

```



《 高级语言程序设计 》

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

(★温馨提醒:

- ① 这是试题纸, 教师不批改, 请将所有最终答案写在答题纸上。
 - ② 请在试题纸和答题纸上均完整填写院(系)、班级、完整学号、姓名。
 - ③ 考试结束时请将答题纸、试题纸及草稿纸一并交来。
- 谢谢合作! 预祝各位同学取得好成绩!

得分

一、单选题 (共 20 分, 每题 2 分)

1、若 t 为 `int` 类型, 则 `printf("%d", (t=1, t+5, t++));` 的输出结果是 _____。

- A、7 B、6 C、2 D、1

2、以下函数调用语句 `func((exp1, exp2); (exp3, exp4, exp5));` 中含有 _____ 个实参。

- A、1 B、2 C、4 D、5

3、对于以下程序段, 运行后 i 值为 _____。

```
int i=0, a=1;

switch (a)
{
```

```
    case 1: i+=2;
```



case 2: i+=3;

}

A、2

B、5

C、6

D、程序有语法错误

4、若定义 `int m[10]={9,4,12,8,2,10,7,5,1,3};` 则 `m[m[4]+m[8]]` 的值是_____。

A、8

B、12

C、10

D、7

5、以下错误的定义语句是_____。

A、`int x[ ][3]={0},{1},{1,2,3};`

B、`int x[4][3]={1,2,3},{1,2,3},{1,2,3},{1,2,3};`

C、`int x[4][ ]={1,2,3},{1,2,3},{1,2,3},{1,2,3};`

D、`int x[ ][3]={1,2,3,4};`

6、若有定义 “`int a=5, b=7, *p=&a;`”，则执行语句 “`p=&b;`” 后，*p 的取值等同于_____。

A、&a

B、&b

C、b

D、a

7、若定义 `int m[10]={9,4,12,8,2,10,7,5,1,3}`，*p=m；下列哪一个表达式的结果与其他 3 个表达式的结果不同_____。

A、`sizeof(p)`

B、`sizeof(m)`

C、`sizeof(*m)`

D、`sizeof(*p)`

8、以下不能正确进行字符串初始化的语句是_____。

A、`char str[]={“good!”};`



B、char *str="good!";

C、char str[5]="good!";

D、char str[6]={ 'g', 'o', 'o', 'd', '!', '\0'};

9、下面判断字符串 str1 是否大于 str2,正确的表达式是 _____。

A、if (str1>str2)

B、if (strcmp (str1,str2))

C、if (strcmp (str1,str2)>0)

D、if (strcmp (str2,str1)>0)

10、对于以下宏定义:

#define M 1+2

#define N 2*M+1

执行语句 "x=N;" 之后, x 的值是 _____。

A、3

B、5

C、7

D、9

得分

二、程序阅读题 (共 30 分, 每题 5 分)

1、下列程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int x=5,y=0,z=3;
```

```
    if(x=y)
```

```
    {
```

```
        z=x;
```

```
        x=y;
```

```
        y=z;
```

```
        printf("%d,%d,%d \n",x,y,z);
```

```
        return 0;
```

```
}
```

2、以下程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int x=1,y=2;
```




```

for( ; x<10 ; x++)
{
    x+= 2;
    if ( x>7 ) break;
    if ( x==6 ) continue;
    y *= x;
}
printf("%d %d\n",x,y);
return 0;
}

```

3、以下程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
func( int a, int b)
{
    static int s=0;
    int i=1;
    i=i+a;
    s=s+b;
    return (s + i);
}
void main()
{
    int m=1, n=2, p, i;
    for(i=1;i<=2;i++)
    {
        p=func(m, n);
        printf( "%d ", p);
    }
}

```

4、以下程序的执行结果是_____。

```

void fun(int *x, int *y)
{
    printf("%d %d ", *x, *y);
    *x=3;
    *y=4;
}
void main()
{
    int x=1,y=2;
    fun(&y,&x);
    printf("%d %d ",x, y);
}

```



5、以下程序的执行结果是_____。

```
void main()
{
    char s1[10]={'A','B','C','\0'};
    char s2[]="\t\v\067\\will\n";
    printf("%d %d ", strlen(s1), sizeof(s1));
    printf("%d %d\n", strlen(s2), sizeof(s2));
}
```

6、写出下面程序的输出结果_____。

```
#include <stdio.h>
typedef struct st
{
    int x,y;
}ST;
ST data[2]={{1,100},{2,200}};
int main()
{
    ST *p=data;
    printf("%d ", p->y);
    printf("%d\n", (++p)->x);
    return 0;
}
```

得分

三、程序填空题（共24分，每空3分）

1、以每行10个的形式输出所有的100以内的质数。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
void main()
{
    int n, i, k, prime, count;
    count=0;
    for (n=2; n<999; n++)
    {
        k=(int)sqrt(n);
        prime=1;
        for (i=2; prime&& i<=k; i++)
            if (n%i==0) ① ;
        if (② )
```



```

    {
        printf("%6d",n);
        count++;
        if ( ③ ) printf("\n");
    }
}

```

2、用递归函数实现辗转相除法求最大公约数。

```

int gcd(int m, int n)
{ int r;
  r=m%n;
  if(!r)
    return n;
  return ④;
}

int main( )
{ int m=27, n=18;
  printf("%d\n", ⑤ );
  return 0;
}

```

3、完成以下程序，该程序的功能是读出文本文件 string.txt 中的所有内容并输出到屏幕上，如果有小写字母，则输出时转为大写字母。

```

#include<stdio.h>
int main( )
{
    char ch;
    FILE *fp;
    fp=fopen("string.txt", ⑥);
    ch=fgetc(fp);
    while( !feof(fp) )
    {
        if ( ⑦ )
            ch = ch - 32;
        putchar(ch);
        ch=fgetc(fp);
    }
    ⑧;
    return 0;
}

```



得分

四、编程题 1 (8 分)

编写程序判断水仙花数。所谓水仙花数是指一个三位数，其各位数字的立方和等于该数本身。例如： $153=1^3+5^3+3^3$ 。主函数中从键盘上输入一个数，判断该数是否为水仙花数，是则输出“Yes”，不是则输出“No”。

得分

五、编程题 2 (8 分)

从键盘输入一个班级的学生信息，包括学号、姓名和成绩，人数不超过 10 人，要求输出该班的平均成绩。

要求使用结构体，结构体定义如下：

```
struct student
{
    char ID[10];
    char name[20];
    int score;
};
typedef struct student student;
请写出完整的程序代码。
```



得分

六、编程题 3 (10 分)

编写一个程序, 要求:

(1) 在 main 函数中定义一个含 20 个元素的一维整型数组, 从键盘上输入 20 个元素; 调用 max 函数求数组的最大值并输出, 调用 sum 函数求数组元素之和并输出, 从键盘输入一个整数, 调用 find 函数查找该数是否存在于数组中, 如果该数存在, 则输出该数的下标, 否则输出“该元素不在数组中”的信息。

(2) max 函数的原型为: `int max(int *pa, int n);` 其中, pa 为数组的首地址, n 为元素的个数, 返回值为数组的最大值。

(3) sum 函数原型为: `int sum(int *pa, int n);` 其中, pa、n 含义同上, 返回值为数组的和。

(4) find 函数原型为: `int find(int *pa, int n, int num);` 其中, pa、n 含义同上, num 为要查找的整数; 若找到则返回相应的元素下标, 否则返回-1。

请写出完整的程序代码。

(请勿在试题纸上作答!)

自觉遵守考场规则 诚信考试 绝不作弊



《高级语言程序设计》

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

(★温馨提醒:

- ① 这是试题纸, 教师不批改, 请将所有最终答案写在答题纸上。
 - ② 请在试题纸和答题纸上均完整填写院(系)、班级、完整学号、姓名。
 - ③ 考试结束时请将答题纸、试题纸及草稿纸一并交来。
- 谢谢合作! 预祝各位同学取得好成绩!

得分

一、单选题(共 20 分, 每题 2 分)

1. 下列选项中, 不属于 C 程序开发主要步骤的是_____。
A、编辑 B、维护 C、编译 D、链接
2. 以下 4 个用户标识符, 合法的是_____。
A、For-subCase B、4dDOSize C、f2_G3Ifabc D、M.D.John
3. 设有定义“int a=10, b=3;”, 则表达式 (a*b, a+b, a%b) 的值是_____。
A、30 B、13 C、2 D、1
4. 设有定义“char a; int b; float c; double d;”, 则表达式 a*b+d-c 结果的类型为_____。
A、int B、double C、char D、float
5. 以下关于 switch 语句和 break 语句的描述中正确的是_____。
A、在 switch 语句中必须使用 break 语句
B、break 语句只能用于 switch 语句中
C、在 switch 语句中可以不使用 break 语句
D、break 语句只能用于循环语句中
6. 下面关于函数的理解, 不正确的是_____。
A、函数可以没有返回值 B、函数可以嵌套调用
C、函数可以没有形式参数 D、函数可以嵌套定义



7、若有定义“int a[2][3];”，以下选项中对a数组元素正确引用的是_____。

A、a[0][0] B、a[2][0] C、a [0][3] D、a[2][3]

8、下列程序段的输出结果是_____。

```
int x[5] = {1, 3, 5, 7, 9}, *p=x;
printf( "%d", *p++ );
printf( "%d", *p++ );
```

A、13 B、12 C、23 D、35

9、exp1、exp2、exp3、exp4、exp5为整型变量，有函数调用语句如下。func含有的实参个数是_____。

```
func( (exp1, exp2), (exp3, exp4, exp5) );
```

A、2 B、1 C、3 D、5

10、设有宏定义如下，则表达式Y(3+1)的值为_____。

```
#define M 3
#define Y(n) ((M+1)*n)
```

A、6 B、16 C、7 D、13

得分

二、填空题（共5分，每空1分）

1、'5' - 3 的计算结果为_____。

2、设有定义“int x=11;”，则表达式 (x++*1/3) 的值是_____。

3、如要调用 sqrt 函数，则需要包含的头文件是_____。

4、设有定义“char b[]="nupter"; *a=b;”，则语句“printf("%s",a+3);”的输出结果为_____。

5、C语言的编译预处理指令包括：文件包含、宏定义和_____三种。

得分

三、程序阅读题（共25分，每题5分）

1、下列程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int a, b;
```

```
    for( a=1, b=1 ; a<=100 ; a++ )
```

```
    {
```

```
        if ( b >= 10 )
```

《高级语言程序设计》试卷 第2页 共7页




```

        break;
    if ( b%3 == 1 )
    {
        b += 3;
        continue;
    }
    b -= 5;
}
printf( "%d\n", a );
return 0;
}

```

2、下列程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int i = 17;
void func( )
{
    static int a = 3;
    int i = 7;
    a += 3;
    i += 3;
    printf( "%d %d ", i, a );
}
int main( )
{
    func( );
    func( );
    return 0;
}

```

3、下列程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main( )
{
    char s1[20]="abc\0def";
    char s2[30];
    strcpy( s2, s1 );
    printf( "%d %d %s ", strlen(s1), sizeof(s1), s1 );
    printf( "%d %d %s\n", strlen(s2), sizeof(s2), s2 );
    return 0;
}

```



4、下列程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void func( int *a, int b )
{
    b -= *a;
    *a += b;
}
int main( )
{
    int a=12, b=15;
    func( &b, a );
    func( &a, b );
    printf( "%d %d", a, b );
    return 0;
}
```

5、下列程序的执行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
#define N 20
void fun( int a[ ], int n, int m )
{
    int i;
    for( i=m ; i>=n ; i-- )
        a[i+1] = a[i];
}
int main( )
{
    int i; a[N]={ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 };
    fun( a, 2, 9 );
    for( i=0 ; i<5 ; i++ )
        printf( "%d ", a[i] );
    return 0;
}
```

得分

四、程序填空题（共 24 分，每空 3 分）

1、从键盘输入三个整数 a、b、c，判断以 a、b、c 为边能否构成一个三角形，并进一步判断能否构成一个等腰三角形。如不能构成三角形，输出“不能构成三角形”，如构成一般三角形，输出“一般三角形”，如构成等腰三角形，输出“等腰三角形”。

```
#include<stdio.h>
int main( )
```



```

{
    int a, b, c;
    scanf( "%d%d%d", &a, &b, &c );
    if ( a+b>c && a+c>b && b+c>a && a>0 && b>0 && c>0 )
    {
        if ( _____ (1) _____ )
            printf( "等腰三角形\n" );
        else
            _____ (2) _____ ;
    }
    else
        printf( "不能构成三角形\n" );
    return 0;
}

```

2、完成strcat函数，实现将source字符串连接到destination的尾部，并返回连接后的字符串destination指针。

```

char * strcat( char * destination, const char * source )
{
    int i=0;
    while ( *(destination+i) != '\0' )
        _____ (3) _____ ;
    while ( _____ (4) _____ )
        *( destination + i++ ) = *source++;
    - _____ (5) _____ ;
    return ( destination );
}

```

3、salary数组中存放了某工厂6名工人的工资，对这些工人的工资按照从小到大的顺序进行排序并输出，排序要求使用选择法。

```

#include<stdio.h>
void sort( int *pa, int n );
void Output( const int *pa, int n );
int main( )
{
    int salary[6] = { 2200, 3500, 4300, 2587, 3320, 4800 };
    _____ (6) _____ ;
    printf("The sorted salary is:\n");
    Output( salary, 6 );
    return 0;
}
void sort(int *pa, int n)

```



```

{
    int index, i, k, temp;
    for (k=0; k<n-1; k++)
    {
        index=k;
        for (i=k+1; i<n; i++)
            if ( _____ (7) _____ )
                index=i;
        if ( _____ (8) _____ )
        {
            temp = pa[index];
            pa[index] = pa[k];
            pa[k] = temp;
        }
    }
}

void Output( const int *pa, int n )
{
    int i;
    for ( i=0 ; i<n ; i++ )
        printf( "%5d", *(pa+i) );
    printf( "\n" );
}

```

得分

五、编程题1 (8分)

1、编写一个程序，打印如下直角三角形，要求使用循环语句实现。

```

*****
****
***
**
*

```

得分

六、编程题2 (8分)

编写一个程序，读取文本文件 E:\story.txt 的所有内容，并将其中的大写字母输出到屏幕。



得分

七、编程题 3 (10 分)

某影院周末放映了 8 部电影。编写程序，从键盘上读入这 8 部电影的名称、票价及售出票数，计算并输出影院该周末的总票房收入，以及票房收入最高的电影名称及其票房收入。

注：

某部电影的票房收入 = 该部电影的票价 * 该部电影的售出票数

总票房收入 = 所有电影的票房收入之和

相关定义与原型声明要求如下：

(1) 储存电影信息的结构体类型定义为

```
typedef struct film
{
    char name[20];    /* 电影名称 */
    int ticket;        /* 售出票数 */
    int price;         /* 电影票价 */
    int income;        /* 票房收入 */
} film;
```

(2) void input(film * a, int n);

其中 a 为数组名，n 为数组长度，该函数的功能是：从键盘读入所有电影的名称、售出票数及票价，并计算出每部电影的票房收入。

(3) int sum(film * a, int n);

其中 a 为数组名，n 为数组长度，该函数的功能是：求出所有电影的票房收入总和，并返回该总和。

(4) int max(film * a, int n);

其中 a 为数组名，n 为数组长度，该函数的功能是：返回票房收入最高的电影的数组下标。

编写完整的程序，实现上述功能与要求。

(请勿在试题纸上作答！)



《 高级语言程序设计 》

得分

一、单选题（共 20 分，每题 2 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	D	B	C	D	A	A	A	D

得分

二、填空题（共 5 分，每空 1 分）

题号	答案
1	50
2	3
3	math.h
4	ter
5	条件编译

得分

三、程序阅读题（共 25 分，每题 5 分）

题号	答案	备注
1	4	
2	10 6 10 9	每错漏 1 项扣 1 分，错漏 4 项扣 5 分
3	3 20 abc 3 30 abc	错漏 1 项扣 1 分，直至扣完 5 分
4	12 12	错漏 1 项扣 2 分，错漏 2 项扣 5 分
5	2 4 6 6 8	每错漏 1 项扣 1 分



得分

四、程序填空题（共 24 分，每空 3 分）

空格号	答案	备注
(1)	<code>a==b b==c a==c</code>	三个等式次序可互换
(2)	<code>printf("一般三角形\n")</code>	
(3)	<code>i++</code>	
(4)	<code>*source != '\0'</code>	
(5)	<code>*(destination + i) = '\0'</code>	
(6)	<code>sort(salary, 6)</code>	
(7)	<code>pa[i] < pa[index]</code>	
(8)	<code>index != k</code>	

得分

五、编程题 1（8 分）

```
#include<stdio.h>

int main( )
{
    int i, j;
    for ( i=1 ; i<=5 ; i++ )
    {
        for( j=1 ; j<=6-i ; j++ )
            printf("*");
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```



得分

六、编程题 2 (8 分)

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main( )
{
    char ch;
    FILE *fp;
    fp = fopen( "E:\\story.txt", "r" );
    if( !fp )
    {
        printf( "Cannot open input file.\n" );
        exit(0);
    }
    while( ( ch=fgetc(fp) ) != EOF )
    {
        if ( ch>='A' && ch<='Z' )
            printf( "%c", ch );
    }
    fclose(fp);
    return 0;
}
```

得分

七、编程题 3 (10 分)

```
#include<stdio.h>
#define N 8

typedef struct film
{
    char name[20];    /* 电影名称 */
    int ticket;       /* 售出票数 */
    int price;        /* 电影票价 */
    int income;       /* 票房收入 */
} film;

void input( film * a, int n );
int sum( film * a, int n );
```



```

int max( film * a, int n );

int main( )
{
    film f[N];
    int i;
    input( f, N );
    i = max( f, N );
    printf( "%d\n", sum( f, N ) );
    printf( "%s %d\n", f[i].name, f[i].income );
    return 0;
}

void input( film * a, int n )
{
    int i;
    for ( i=0 ; i<n ; i++ )
    {
        scanf("%s%d%d", a[i].name, &a[i].ticket, &a[i].price);
        a[i].income = a[i].ticket * a[i].price;
    }
}

int sum( film * a, int n )
{
    int i, s=0;
    for ( i=0 ; i<n ; i++ )
        s += a[i].income;
    return s;
}

int max( film * a, int n )
{
    int i, index=0;
    for ( i=1 ; i<n ; i++ )
        if ( a[index].income < a[i].income )
            index = i;
    return index;
}

```



《 高级语言程序设计 》

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

(★温馨提醒:

- ① 这是试题纸, 教师不批改, 请将所有最终答案写在答题纸上。
 - ② 请在试题纸和答题纸上均完整填写院(系)、班级、完整学号、姓名。
 - ③ 考试结束时请将答题纸、试题纸及草稿纸一并交来。
- 谢谢合作! 预祝各位同学取得好成绩!)

得分

一、单选题 (共 20 分, 每题 2 分)

1、以下叙述中正确的是__

- ☒ A、C 程序总是从第一个定义的函数开始执行
- ☐ B、C 程序中, 要调用的函数必须在 main 函数中定义
- ☐ C、C 程序中的 main 函数必须放在程序的开始部分
- ☒ D、C 程序总是从 main 函数开始执行

2、下列选项中, 不合法的用户标识符是_____。

- A、ABC ☒
- B、_file ☐
- C、xyz.c ☐
- D、now ☐

3、下列选项中, 正确的 C 语言常量是_____

- A、0xAH ☒
- B、12.34e5 ☐
- C、'\5A' ☐
- D、'XYZ' ☐

4、下列选项中, 一定不是局部变量的是_____。

- A、静态变量 ☒
- B、外部变量 ☐
- C、形式参数变量 ☐
- D、自动局部变量 ☐

5、表达式 $((int)((double)7/2)-7\%2)$ 的值是_____。

- A、2 ☒
- B、2.0 ☐
- C、1 ☐
- D、1.0 ☐

6、主函数中有数组定义 "int a[10];", 并有函数调用 "f(a);", 则下列关于函数 f 的原型声明, 错误的是_____

- A、void f(int x); ☐
- B、void f(int x[10]); ☒
- C、void f(int x[20]); ☐
- D、void f(int *x); ☐

7、判断字符型变量 x 是否是数字字符的正确表示方式是



A、 $0 \leq x \leq 9$

B、 $(x \geq 0) \ \&\& \ (x \leq 9)$

C、 $'0' \leq x \leq '9'$

D、 $(x \geq '0') \ \&\& \ (x \leq '9')$

8、若有定义“`int a=5, b=7, *p=&a;`”，则执行语句“`p=&b;`”后，*p 的取值等同于__

A、&a

B、&b

C、b

D、a

9、下列代码段中，printf 语句将执行

```
int i=5;
```

```
while ( --i )
```

```
    printf("%d", i);
```

A、无限次

B、4 次

C、5 次

D、6 次

10、若有定义“`int a[ ][4]={0};`”，则下列叙述中正确的是

✓ A、数组 a 中每个元素都可得到初值 0

B、数组 a 中各元素都可得到初值，但其值不一定为 0

C、只有元素 `a[0][0]` 可得到初值 0

D、此定义有语法错

得分

二、填空题（共 5 分，每空 1 分）

1、二进制数 11100 转换成十六进制数是()₁₆。

2、函数由函数首部和_____组成。

3、语句“`printf( "%d %c", 'c', 'c'+1 );`”的输出为_____。

4、表达式 `sizeof("AB\bcDEF\rGH\123")` 的结果是_____。

5、已知 short int 类型变量占两个字节。若有定义“`short int array[10] = { 0, 4, 6 };`”，则 array 在内存中所占的字节数是_____。

得分

三、程序阅读题（共 25 分，每题 5 分）

1、以下程序的执行结果是_____。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int a=1, b=2;
```

```
    for( ; a<8 ; a++ )
```

```
{
```



```

    a += 2;
    if ( a == 6 )
        continue;
    if ( a > 7 )
        break;
    b++;
}
printf( "%d %d", a, b );
return 0;
}

```

2、以下程序的执行结果是_____。

```

#include <stdio.h>
int a=1;
int f( int a )
{
    int b=2;
    static int c=3;
    a++;
    b++;
    c++;
    return ( a + b + c );
}
int main( )
{
    int i;
    for( i=0 ; i<3 ; i++ )
    {
        a += 2;
        printf( "%d ", f(a) );
    }
    return 0;
}

```

3、以下程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int main( )
{
    int a[ ] = { 23, 35, 14, 51, 32 };
    int *p=a, *q, i;
    for ( q=p ; q<a+5 ; q++ )
    {
        if ( *q < *p )

```



```

        p = q; }
    for ( q=a, i=1; i<5; i++ )
        { if( a[i] > *q )
            q = a + i; }
    printf( "%d\n", *q-*p );
    return 0;
}

```

4、以下程序的执行结果是__

```

#include<stdio.h>
#define X 5
#define Y X+1
#define Z Y*X/2
int main( )
{
    int a;
    a = Y;
    printf( "%d ", Z );
    printf( "%d", --a );
    return 0;
}

```

5、以下程序的执行结果是_____。

```

#include<stdio.h>
int fun( char *p )
{
    int m = 0, i = 0;
    while ( *p != '\0' )
    {
        if ( *p == ' ' )
        {
            if ( m <= i )
                m = i;
            i = 0;
        }
        else
            i++;
        p++;
    }
    if ( m <= i )
        m = i;
    return m;
}

```




```

int main( )
{
    char string[80] = "The C Programming Language";
    printf( "%d\n", fun(string) );
    return 0;
}

```

得分

四、程序填空题（共 24 分，每空 3 分）

1、求数列 $\{2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, \dots\}$ 前 20 项的和。

```

#include <stdio.h>
int main( )
{
    int i, n=20;
    double a=2, b=1, t, _____ (1) _____;
    for( i=1 ; i<=n ; i++ )
    {
        s = s + a / b;
        t = a;
        a = a + b;
        _____ (2) _____;
    }
    printf( "sum = %6.2f\n", s );
    return 0;
}

```

2、下面的 strcmp 函数用于比较两个字符串 s1 与 s2。如果两个字符串相等，函数返回值为 0，否则返回两个字符串第一个不等字符的 ASCII 值之差。

```

int strcmp( const char *s1, const char *s2 )
{
    int i=0;
    while ( s1[i] != '\0' && _____ )
    {
        if ( s1[i] != s2[i] )
            break;
        _____ (4) _____;
    }
    if ( _____ )
        return ( s1[i] - s2[i] );
    else
        return 0;
}

```



3、下列代码是一个链表结点的结构体定义，以及一个 Print 函数。Print 函数的功能是：打印出 head 指向的链表的所有成员。

```
struct Node
{
    int data;
    struct Node * next;
};
typedef struct Node Node;
void Print( Node * head )
{
    Node * p;
    (6);
    if( NULL == head )
    {
        printf( "链表为空!\n" );
    }
    else
    {
        printf( "链表如下\n" );
        while( p != NULL )
        {
            printf( "%d ", _____ );
            _____;
        }
        printf( "\n" );
    }
}
```

得分

五、编程题 1 (8 分)

已知 y 与 x 的函数关系如下。编写程序，从键盘读入整数 x，计算并输出 y 的值。

$$\begin{cases} x+40 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x \leq 100 \\ 2x & x > 100 \end{cases}$$

分

六、编程题 2 (8 分)

编写程序，从键盘读入一个长度小于 80 的字符串，然后将其中的大写字母保存到文件 E:\A.txt 中，小写字母保存到文件 E:\B.txt 中。



七、编程题 3 (10 分)

编写一个程序，为一个公司人力资源部门管理 30 名员工的通讯录。通讯录信息的内容包括：工号、姓名、电话号码等。要求从键盘读入每位员工的工号、姓名、电话号码后，按照员工的姓名升序进行排序，并输出至屏幕。排序使用选择法。相关定义与原型声明要求如下：

(1) 储存通讯录信息的结构体类型定义为

```
struct employee
{
    int ID;           /* 工号 */
    char name[20];    /* 姓名 */
    char phone[20];   /* 电话号码 */
};
typedef struct employee employee;
```

(2) void input(employee *pa, int n);

其中，pa 为数组的首地址，n 为数组元素的个数。该函数的功能是：从键盘读入所有员工的工号、姓名和电话号码。

(3) void sort(employee *pa, int n);

其中，pa 为数组的首地址，n 为数组元素的个数。该函数的功能是：使用选择法，按姓名升序对 pa 数组进行排序。

(4) void output(employee *pa, int n);

其中，pa 为数组的首地址，n 为数组元素的个数。该函数的功能是：输出 pa 数组的所有内容。

编写完整的程序，实现上述功能与要求。

(请勿在试题纸上作答！)



《 高级语言程序设计 》

得分

一、单选题（共 20 分，每题 2 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	B	B	A	A	D	C	B	A

得分

二、填空题（共 5 分，每空 1 分）

空格号	答案
1	1C
2	函数体
3	99 d
4	12
5	20

得分

三、程序阅读题（共 25 分，每题 5 分）

题号	答案	备注
1	9 3	错漏 1 项扣 2 分，错漏 2 项扣 5 分
2	11 14 17	错漏 1 项扣 2 分，错漏 2 项扣 4 分， 错漏 3 项扣 5 分
3	37	
4	7 5	错漏 1 项扣 2 分，错漏 2 项扣 5 分
5	11	



得分

四、程序填空题 (共 24 分, 每空 3 分)

空格号	答案	备注
(1)	s=0	
(2)	b = t	
(3)	s2[i] != '\0'	
(4)	i++	
(5)	s1[i] != s2[i]	
(6)	p = head	
(7)	p -> data	
(8)	p = p -> next	

得分

五、编程题 1 (8 分)

```
#include <stdio.h>

int main( )
{
    int x, y;
    scanf( "%d", &x );
    if ( x < 0 )
        y = x + 40;
    else if ( x >= 0 && x <= 100 )
        y = x * x;
    else
        y = 2 * x;
    printf( "x = %d, y = %d\n", x, y );
    return 0;
}
```



得分

六、编程题 2 (8 分)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main( )
{
    FILE *fp1, *fp2;
    char str[80];
    int i;
    fp1 = fopen( "E:\\A.txt", "w" );
    fp2 = fopen( "E:\\B.txt", "w" );
    if ( !fp1 || !fp2 )
    {
        printf( "File operation failed\n" );
        exit(1);
    }
    else
    {
        scanf( "%s", str );
        i = 0;
        while( str[i] != '\0' )
        {
            if ( str[i]>='A' && str[i]<='Z' )
                fputc( str[i], fp1 );
            if ( str[i]>='a' && str[i]<='z' )
                fputc( str[i], fp2 );
            i++;
        }
        fclose(fp1);
        fclose(fp2);
        return 0;
    }
}
```



得分

七、编程题3 (10分)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
```

```
struct employee
{
    int ID;           /* 工号 */
    char name[20];     /* 姓名 */
    char phone[20];    /* 电话号码 */
};

typedef struct employee employee;
void input( employee *pa, int n );
void sort( employee *pa, int n );
void output( employee *pa, int n );

int main( )
{
    employee em[30];
    input( em, 30 );
    sort( em, 30 );
    output( em, 30 );
    return 0;
}

void input( employee *pa, int n )
{
    int i;
    for( i=0 ; i<n ; i++ )
    {
        scanf( "%d%s%s", &(pa+i)->ID, (pa+i)->name, (pa+i)->phone );
    }
}

void sort( employee *pa, int n )
{
    int i, j, index;
    employee tmp;
    for( i=0 ; i<n-1 ; i++ )
    {
        index = i;
        for( j=i+1 ; j<n ; j++ )
        {
            if( strcmp( pa[j].name, pa[index].name ) < 0 )

```

第4页共5页



```

        index = j;
    }
    if ( index != i )
    {
        tmp = pa[index];
        pa[index] = pa[i];
        pa[i] = tmp;
    }
}

void output( employee *pa, int n )
{
    int i;
    for( i=0; i<n; i++ )
    {
        printf("%d  %10s  %10s\n", (pa+i)->ID, (pa+i)->name,
(pa+i)->phone );
    }
}

```



2017-2018 高级语言程序设计 B 期中试卷

一、选择题：(25 分)

1. C 语言中运算对象必须是整型的运算符是_____。
A) %= B) / C) = D) <=
2. 若变量已正确定义并赋值，下面符合 C 语言语法的表达式是_____。
A) a:=b+1 B) a=b=c+2 C) int 18.5%3 D) a=a+7=c+b
3. 若已定义 x 和 y 为 double 类型，则表达式 x=1, y=x+3/2 的值是_____。
A) 1 B) 2 C) 2.0 D) 2.5
4. 若变量 a、i 已正确定义，且 i 已正确赋值，合法的语句是_____。
A) a==1 B) ++i; C) a=a++=5; D) a=int(i);
5. 设有 int x=11; 则表达式 (x++ * 1/3) 的值是_____。
A) 3 B) 4 C) 11 D) 12
6. 下列程序的输出结果是_____。

```
{double d=3.2; int x,y;  
  x=1.2; y=(x+3.8)/5.0;  
  printf("%d \n", d*y);
```


A) 3 B) 3.2 C) 0 D) 3.07
7. 设 int x=1, y=1; 表达式 (!x || y--) 的值是_____。
A) 0 B) 1 C) 2 D) -1
8. 以下循环体的执行次数是_____。

```
int i, j;  
for(i=0, j=1; i<=j+1; i+=2, j--)printf("%d \n", i);
```


A) 3 B) 2 C) 1 D) 0
9. 下列程序执行后的输出结果是_____。

```
{ int x='f'; printf("%c \n", 'A'+(x-'a'+1)); }
```


A) G B) H C) I D) J
10. 执行下面的程序段后，变量 k 中的值为_____。

```
int k=3, s[2];  
s[0]=k; k=s[1]*10;
```


A) 不定值 B) 33 C) 30 D) 10
11. 在 C 语言中，函数返回值的类型最终取决于_____。
A) 函数定义时在函数首部所说明的函数类型
B) return 语句中表达式值的类型
C) 调用函数时主调函数所传递的实参类型
D) 函数定义时形参的类型
12. 下列程序执行后的输出结果是_____。

```
int i, n[4]={1};  
for(i=1; i<=3; i++)  
    { n[i]=n[i-1]*2+1; printf("%d ", n[i]);
```

- }
A) 3 7 15 B) 4 8 16 C) 3 6 14 D) 2 6 14

13. 下列程序的运行结果是_____

```
int a=2, c=5;
printf("a=%d, b=%d\n", a, c);
```

- A) a=%2, b=%5 B) a=2, b=5 C) a=d, b=d D) a=%d, b=%d
14. 若有以下程序段，则执行后，c3 中的值是_____

```
int c1=1, c2=2, c3;
c3=1.0/c2*c1;
```

- A) 0 B) 0.5 C) 1 D) 2

15. 有如下程序，运行该程序的输出结果是_____

```
int y=3, x=3, z=1;
printf( "%d %d\n", (++x, y++), z+2);
```

- A) 3 4 B) 4 2 C) 4 3 D) 3 3
16. 能正确表示逻辑关系：“ $a \geq 10$ 或 $a \leq 0$ ”的 C 语言表达式是_____

A) $a > 10$ or $a <= 0$ B) $a > 0 \mid a <= 10$ C) $a >= 10 \ \&\& a <= 0$ D) $a >= 10 \parallel a <= 0$

17. 若函数调用时的实参为变量时，以下关于函数形参和实参的叙述中正确的是_____。

- A) 函数的实参和其所对应的形参共占同一存储单元
B) 形参只是形式上的存在，不占用具体存储单元
C) 同名的实参和形参占同一存储单元
D) 函数的形参和实参分别占用不同的存储单元

18. 设有说明语句：char a=' \72' ;则变量 a_____。

- A) 包含 1 个字符 B) 包含 2 个字符 C) 包含 3 个字符 D) 说明不合法

19. 有如下函数调用语句，

```
func(rec1, rec2+rec3, (rec4, rec5));
```

该函数调用语句中，含有的实参个数是_____

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 有语法错
20. 有如下程序，该程序段的输出结果是_____

```
int n=9;
while(n>6) {n--;printf( "%d", n);}
```

- A) 987 B) 876 C) 8765 D) 9876
21. 有以下程序，执行后的输出结果是_____。

```
fun(int x, int y) { return(x+y);}
```

```
void main( )
```

```
{ int a=1, b=2, c=3, sum;
sum=fun((a++, b++, a+b), c++);
printf( "%d\n", sum ); }
```

- (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

22. 有以下程序，程序的运行结果是_____。

```
void fun2(char a, char b) { printf( "%c %c", a, b); }
```

```
char a=' A' , b=' B' ;
```

```
void fun1( ) { a=' C' , b=' D' ; }
```

```
void main( )
{ fun1( );
  printf( "%c %c ", a, b);
  fun2 ( 'E' , ' F' ); }
```

- A) C D E F B) A B E F
C) A B C D D) C D A B

23. 以下程序运行后的输出结果是_____

```
void f(int b[ ])
{ int i; for(i=2;i<6;i++) b[i]*=2; }
void main( )
{ int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, i;
  f (a);
  for(i=0; i<10; i++) printf( "%d, ", a[i]); }
```

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, B) 1, 2, 6, 8, 10, 12, 7, 8, 9, 10,
C) 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 16, 9, 10, D) 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 9, 10,

24. 该程序段的执行结果是_____

```
int x=23;
do
{ printf( "%d", x--); }
while(!x);
```

- A) 321 B) 23 C) 不输出任何内容 D) 陷入死循环

25. 有以下程序，程序的运行结果是_____

```
void main( )
{ int s[12]={1,2,3,4,43,2,1,1,1,2,3}, c[5]={0}, i;
  for ( i=0; i<12; i++) c[s[i]]++;
  for ( i=1; i<5; i++) printf("%d ", c[i] );
  printf("\n"); }
```

A) 1 2 3 4 B) 2 3 4 4
C) 4 3 2 1 D) 1 1 2 3

二、填空题：（10分）

- 在C语言中，_____进制整型常数以0开头
- 格式控制符“%-m.nf”的“n”表示_____。
- 若有定义：int a=10, b=9, c=8;接着顺序执行下列语句后，变量b中的值是_____。

```
c=(a--(b-5));
c=(a%11)+(b=3);
```
- 若变量x、y已定义为int类型且x的值为23，y的值为2，请将输出语句：

```
printf( “_____”, x/y );
```

补充完整，使其输出的计算结果形式为：x/y=11。
- 要使以下程序段输出10个整数，请填入一个整数。

```
for(i=0; i<=_____; printf( “%d\n”, i+=2));
```
- 设有以下变量定义，并已赋确定的值

```
char w; int x; float y; double z;
```

则表达式：w*x+z-y 所求得的数据类型为_____。

7. 设 `int a=12`; 则表达式 `a/=a+a` 的值是_____。
8. 下面函数用来求出两个整数之和, 并通过形参传回两数相加之和值, 请填空。
- ```
int add(int x, int y, int z)
{ _____ x+y; }
```
9. 有数组定义 `int a[3][4]`; 则该数组的最后一个元素的表达式是 \_\_\_\_\_。
10. 有定义: `int a[6]= {4,6,7,8,9,0}`; 则初始化后, `a[5]` 得到值\_\_\_\_\_。

### 三、读程序题: (20 分)

1. 以下程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。
- ```
#include <stdio.h>
int main( )
{ int a, b, c;
  a=10;
  b=20;
  c=(a%b<1) || (a/b<1);
  printf( "%d %d %d \n", a, b, c );
  return 0;
}
```
2. 以下程序运行后的输出结果是_____。
- ```
#include <stdio.h>
int main()
{ int a=2, b=4, c=3, d=1;
 if (a<b)
 if (c<d) x=12;
 else if (a>c)
 if (b<d) x=13;
 else x=14;
 else x=15;
 else x=16;
 printf("%d \n", x);
 return 0;
}
```
3. 以下程序运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。
- ```
#include <stdio.h>
int fun(int a)
{ int b=0;
  static int c=3;
  b++;
  c++;
  return(a+b+c);
}
int main( )
{
  int i, a=5;
```



```

        for(i=0;i<3;i++)
printf ( "%d%d" , i, fun(a) );
printf("\n");
        return 0;
}

```

4. 若运行以下程序时，从键盘输入 2473<CR>，则下面程序的运行结果是：_____

```

#include <stdio.h>
int main( )
{ int c;
  while((c=getchar( ))!= '\n' )
  switch(c-' 2' )
  { case 0:
    case 1: putchar(c+4);
    case 2: putchar(c+4); break;
    case 3: putchar(c+3);
    default: putchar(c+2); break;
  } printf( "\n" );
return 0;
}

```

5. 有以下程序，程序执行后的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>

int fun(int x[ ], int n)
{ static int sum=0,i;
  for(i=0;i<n;i++) sum+=x[i];
  return sum; }

int main( )
{ int a[ ]={1,2,3,4,5}, b[ ]={6,7,8,9}, s=0;
  s=fun(a,5)+fun(b,4); printf( "%d\n" , s);
return 0;}

```

四、程序填空题：（20 分）

1. 下面程序的功能是:计算 1 到 10 之间奇数之和及偶数之和,请填空。

```

#include <stdio.h>
void main()
{ int a, b, c, i;
  a=c=0;
  for(i=0;i<10;i+=2)
  { a+=i;
    _____[1]_____;
    c+=b;
  }
}

```

```

        printf("偶数之和=%d\n", a);
        printf("奇数之和=%d\n", c-11);
    }

```

2. 下面程序的功能是:输出 100 以内能被 3 整除且个位数为 6 的所有整数, 请填空。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int i, j;
    for(i=0; _____[2]_____ ; i++)
    {
        j=i*10+6;
        if(_____[3]_____) continue;
        printf("%d", j);
    }
}

```

3. 以下程序的功能是: 求出数组x中各相邻两个元素的和依次存放到a数组中, 然后输出。请填空。

```

#include <stdio.h>
void main( )
{
    int x[10], a[9], i;
    for(i=0; i<10; i++) scanf("%d", &x[i]);
    for( _____[4]_____ ; i<10; i++)
        a[i-1]=x[i]+ _____[5]_____ ;
    for(i=0; i<9; i++) printf("%d ", a[i]);
    printf("\n"); }

```

4. 以下程序中函数f的功能是在数组x的n个数(假定n个数互不相同)中找出最大最小数, 将其中最小的数与第一个数对换, 把最大的数与最后一个数对换。请填空。

```

#include <stdio.h>
void f(int x[ ], int n)
{
    int p0, p1, i, j, t, m;    i=j=x[0];    p0=p1=0;
    for(m=0; m<n; m++)        { if(x[m]>i) {i=x[m]; p0=m;}
                                else if(x[m]<j) {j=x[m]; p1=m;} }
    t=x[p0]; x[p0]=x[n-1]; x[n-1]=t;
    t=x[p1]; x[p1]=_____[6]_____; _____[7]_____=t; }
void main( )
{
    int a[10], u;    for(u=0; u<10; u++)    scanf("%d", &a[u]);
    f(a, 10);    for(u=0; u<10; u++)    printf("%4d", a[u]);
    printf("\n");
}

```

五、编程题: (25 分)

1. 编写程序, 求 $1-3+5-7+\dots-99+100$ 的值。(10 分)
2. 已知一个班有 10 个学生的成绩, 要求在主函数中定义数组并调用 input 函数输入这 10 个学生的成绩, 调用 sort 函数升序排序, 然后再调用 output 输出排序后数组。(15 分)

函数原型声明分别为:

```
void input(int a[], int n);
```

```
void sort(int a[],int n);
void output(int a[],int n);
```

2017-2018 高级语言程序设计 B 期中试卷答案

一、选择题：

ABCBA CBCAA AABAD DDAAB CABBC

二、填空题

1. 八 2. 小数位数 3. 3 4. x/y=%d 5. 18
6. Double 7. 0 8. return 9. a[2][3] 10. 0

三、读程序题：

1. 10 20 1
2. 15
3. 010111212
4. 668977
5. 60

四、程序填空：

1. b=i+1
2. i<=10 j%3!=0
3. i=1 x[i-1]
4. x[p1]=x[0] x[0]=t

五、编程题：

1.

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,sign=1,s=0;
    for(i=1;i<=100;i+=2)
    {
        s+=i*sign;
        sign=-sign;
    }
    printf("%d\n",s);
    return 0;
}
```

2. #include<stdio.h>

```
void input(int a[],int n)
{
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
}

void output(int a[],int n)
```

```

{
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
        printf("%3d",a[i]);
    printf("\n");
}

void sort(int a[],int n)
{
    int i,j,t;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=0;j<n-1-i;j++)
            if(a[j]>a[j+1])
                t=a[j],
                a[j]=a[j+1],
                a[j+1]=t;
}

int main()
{
    int a[10];
    input(a,10);
    output(a,10);
    sort(a,10);
    output(a,10);
    return 0;
}

```